Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический
университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Исследование RAID-массивов и чтение логических томов»

по дисциплине

«Теоретические и практические основы исследования цифровой информации»

Выполнил: Миронов Б. А.
Группа: ЮР-73
Проверил: Травкин К. А.

Москва, 2026

Работа выполнена: __.__.2026
Отчёт сдан: __.__.2026
Зачтено / не зачтено

СОДЕРЖАНИЕ

Обновить поле: Ctrl+A, затем F9

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является получение практических навыков сборки программного RAID-массива из посекторных образов накопителей, чтения логических томов, входящих в массив, средствами специализированного программного обеспечения и исследования содержимого тома на байтовом уровне.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) привести четыре посекторных образа E01 (LAB1-DISK1 … LAB1-DISK4) в вид, пригодный для подключения как блочные устройства, не изменяя исходные файлы;

2) собрать из четырёх дисков RAID-массивы всех уровней, предусмотренных условием, и зафиксировать метаданные каждого массива: уровень, порядок ролей, размер полосы;

3) выполнить чтение логических томов, входящих в массивы, средствами R-Studio, UFS Explorer и FTK Imager, сопоставив результаты трёх инструментов;

4) получить посекторную копию тома /home и исследовать её содержимое в WinHex;

5) выполнить задание 3 — определить типы файлов тремя инструментами и сопоставить результаты;

6) обеспечить неизменность исходных объектов исследования на всех этапах работы.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лабораторная работа выполнена на персональном компьютере, технические характеристики которого приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Технические характеристики использованных средств вычислительной техники

Компонент	Характеристики
Компьютер	Портативный компьютер Lenovo IdeaPad L340-17IRH
Процессор	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-9300H (2.40 GHz)
Оперативная память	8,00 ГБ
Накопители	HDD WDC WD10SPZX-24Z10, 931,51 ГБ; SSD RPFTJ256PDD2MWX, 238,47 ГБ
Виртуальная машина	VMware Workstation 17, Ubuntu 24.04, 2 ГБ ОЗУ
Объект исследования	4 посекторных образа E01 (LAB1-DISK1 … LAB1-DISK4), 40 ГБ

Объектом исследования служат четыре посекторных образа, полученные с накопителей условного вещественного доказательства. Образы хранятся в формате E01 (EnCase Evidence File) и содержат контрольные суммы блоков, что позволяет контролировать их неизменность. Исходные файлы образов в ходе работы не изменялись: подключение выполнялось в режиме чтения через файловую систему FUSE.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сведения о программном обеспечении, использованном для выполнения лабораторной работы, с указанием версий и назначения приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Использованное программное обеспечение

Наименование	Версия	Назначение
VMware Workstation	17	Виртуализация среды Linux
Ubuntu	24.04 LTS	Сборка RAID-массива, работа с образами
ewf-tools (ewfmount)	из состава Ubuntu	Подключение образов E01 в режиме чтения
mdadm	из состава Ubuntu	Сборка RAID-массивов и чтение метаданных
FTK Imager	8.2	Монтирование образов как блочных устройств (Read Only)
R-Studio	8.8	Чтение RAID-массивов и логических томов
UFS Explorer	5.23	Альтернативное чтение RAID и файловых систем
WinHex	19.2	Исследование томов на байтовом уровне
Forensic Toolkit (FTV)	0.9.9	Определение типов файлов задания 3

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА СРЕДЫ

Исходными данными служат четыре файла образов LAB1-DISK1.E01 … LAB1-DISK4.E01 суммарным объёмом около 40 ГБ. Каждый образ представляет собой посекторную копию одного из дисков массива. Архив оригиналов и сами файлы образов размещены на накопителе компьютера и не изменяются; все действия выполняются с производными объектами.

Порядок подготовки среды был следующим. В операционной системе Ubuntu, развёрнутой в виртуальной машине, установлены пакеты ewf-tools, mdadm и sleuthkit. Физическое подключение дисков выполнялось утилитой ewfmount: каждый образ раскрывался как каталог, содержащий единственный файл ewf1, который подключался к свободному петлевому устройству через losetup в режиме только для чтения. Разделение операций на отдельные команды и подключение образов по одному было выбрано сознательно: одновременное монтирование четырёх образов, сборка массива и копирование тома в одном сеансе приводили к исчерпанию оперативной памяти виртуальной машины и её аварийному завершению.

Признаком успешного подключения служило появление в выводе команды losetup строк вида /dev/loop0 … /dev/loop3 с указанием режима «ro» и размера, равного размеру исходного диска. Общий вид подключённых дисков представлен на рисунке 1.

[Скрин 1: схема RAID-массива из 4 дисков: R-Studio, дерево набора :0, подсветить уровень RAID0]

Рисунок 1 — Диски массива, подключённые из образов E01 в режиме чтения

Второй способ подключения — монтирование образов средствами FTK Imager в режиме Block Device с установленным флажком Read Only — применялся как контрольный. Окно монтирования с выбранным режимом только для чтения представлено на рисунке 2.

[Скрин 2: FTK Imager: Image Mounting → Block Device, галочка Read Only, строка устройства]

Рисунок 2 — Монтирование образа в FTK Imager в режиме Block Device / Read Only

СБОРКА RAID-МАССИВА

Сборка массива выполнялась утилитой mdadm. Основным источником сведений о структуре массива служат метаданные, записанные в суперблок каждого диска: утилита mdadm --examine, применённая к каждому диску отдельно, показывает уровень массива, его UUID, порядок ролей (Role) и размер чанка. Именно эти данные, а не автоматическая сборка, определяют, в каком порядке диски должны входить в массив.

Метаданные всех четырёх дисков сведены в таблицу 3.

Таблица 3 — Метаданные массивов, прочитанные с дисков (mdadm --examine)

Диск	Массив	Уровень	Роль в массиве	Чанк
LAB1-DISK1	md127	RAID0	0	64 K
LAB1-DISK2	md124	RAID1	0	—
LAB1-DISK3	md125	RAID5	1	64 K
LAB1-DISK4	md125 / md126	RAID5 / RAID10	2 / 3	64 K

По результатам чтения метаданных установлено, что диски входят одновременно в несколько массивов, а порядок ролей в массиве RAID5 не совпадает с порядком подключения дисков: массив собран с ролями [0][1][2][4], то есть третий по порядку подключения диск занимает четвёртую позицию. Это обстоятельство принципиально для дальнейшего чтения: инструменты, раскладывающие диски по порядку добавления, формируют полосы со сдвигом, и файловая система тома читается некорректно.

Собранные массивы и их состояние представлены на рисунке 3.

[Скрин 3: R-Studio 8.8: список md127 / md124 / md126 / md125 в дереве слева]

Рисунок 3 — Собранные массивы md127, md124, md126 и md125 в дереве устройств

ЧТЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ТОМОВ

Чтение томов выполнялось тремя инструментами, что позволило сопоставить их возможности и результаты. В R-Studio массив RAID0 (набор :0) читается полностью: инструмент показывает дерево каталогов и файлы тома. Массив RAID1 и RAID10 также открываются корректно. Для RAID5 в корне тома вместо дерева каталогов отображается служебная структура $InodeIdx, что указывает на неверную раскладку дисков по полосам. Результат чтения массива RAID5 представлен на рисунке 4.

[Скрин 4: R-Studio: набор :1 — вместо дерева каталогов $InodeIdx в корне (сбой чтения RAID5)]

Рисунок 4 — Чтение массива RAID5 в R-Studio: в корне отображается $InodeIdx

Ошибка объясняется тем, что R-Studio раскладывает диски в порядке их добавления в набор, тогда как фактический порядок ролей иной. Устранение расхождения сводится к ручному заданию порядка дисков в свойствах набора; инструмент позволяет это сделать, поскольку уровень массива и размер чанка известны из метаданных.

В UFS Explorer массив RAID10 открывается корректно, дерево каталогов и файлы доступны для просмотра; результат представлен на рисунке 5. Массив RAID5 в этой версии инструмента прочитать не удалось по той же причине — из-за порядка дисков.

[Скрин 5: UFS Explorer: открытый RAID10 (md126), дерево каталогов и файлы]

Рисунок 5 — Чтение массива RAID10 в UFS Explorer

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОМА В WINHEX

Для исследования на байтовом уровне выполнено открытие тома в WinHex в режиме только для чтения. Признаком корректного открытия тома служит читаемая загрузочная запись по смещению 0: сигнатура и поля блока параметров тома. Байтовое представление загрузочной записи приведено на рисунке 6.

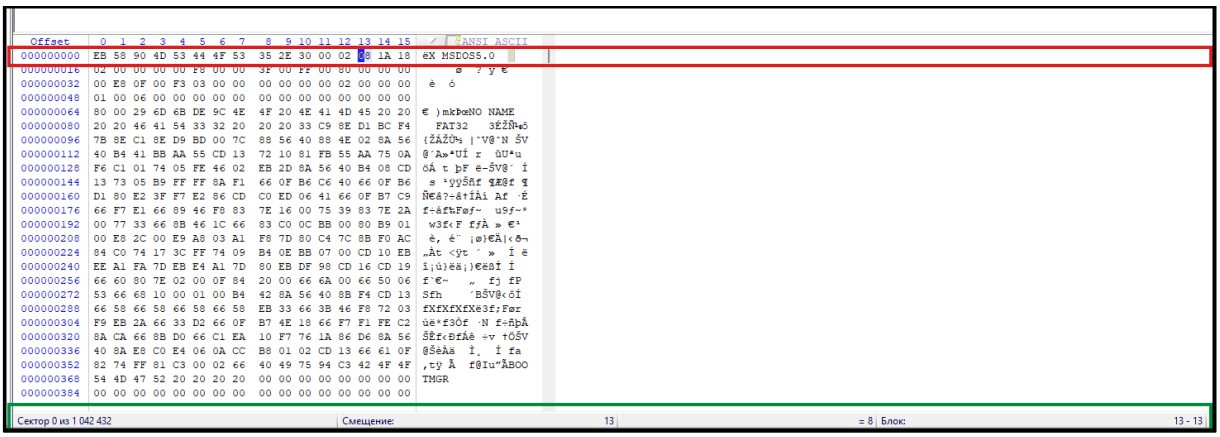
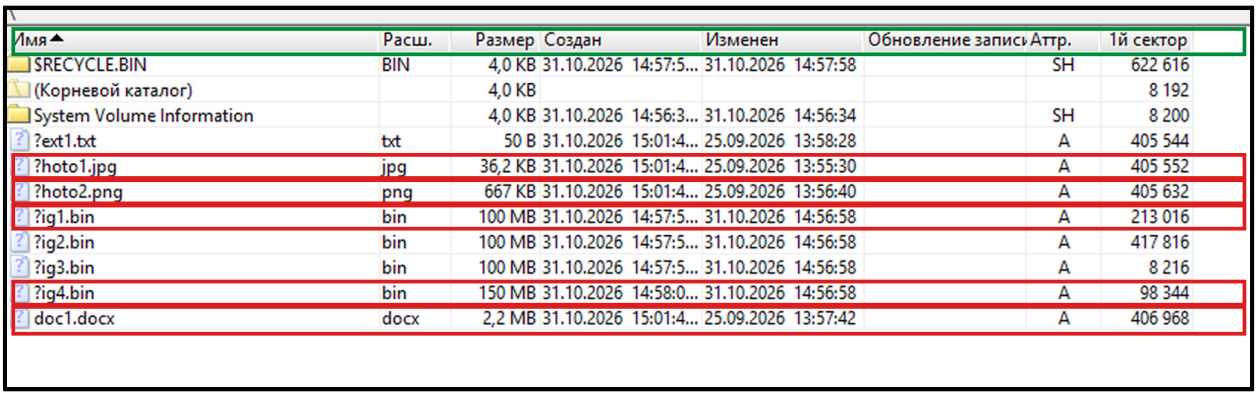


Рисунок 6 — Загрузочная запись тома в окне WinHex

Список файлов корневого каталога читается полностью, записи доступны для перехода к связанным структурам файловой системы; список представлен на рисунке 7.



Имя	Расш.	Размер	Создан	Изменен	Обновление записи	Аттр.	1й сектор
$RECYCLE.BIN	BIN	4,0 KB	31.10.2026 14:57:5...	31.10.2026 14:57:58		SH	622 616
(Корневой каталог)		4,0 KB					8 192
System Volume Information		4,0 KB	31.10.2026 14:56:3...	31.10.2026 14:56:34		SH	8 200
?ext1.txt	txt	50 B	31.10.2026 15:01:4...	25.09.2026 13:58:28		A	405 544
?hoto1.jpg	jpg	36,2 KB	31.10.2026 15:01:4...	25.09.2026 13:55:30		A	405 552
?hoto2.png	png	667 KB	31.10.2026 15:01:4...	25.09.2026 13:56:40		A	405 632
?ig1.bin	bin	100 MB	31.10.2026 14:57:5...	31.10.2026 14:56:58		A	213 016
?ig2.bin	bin	100 MB	31.10.2026 14:57:5...	31.10.2026 14:56:58		A	417 816
?ig3.bin	bin	100 MB	31.10.2026 14:57:5...	31.10.2026 14:56:58		A	8 216
?ig4.bin	bin	150 MB	31.10.2026 14:58:0...	31.10.2026 14:56:58		A	98 344
doc1.docx	docx	2,2 MB	31.10.2026 15:01:4...	25.09.2026 13:57:42		A	406 968

Рисунок 7 — Список файлов тома в окне WinHex

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОМА

Параметры тома, полученные из панели сведений WinHex, приведены на рисунке 8. Инструмент показывает метку тома, размер кластера, количество свободных кластеров и номер первого сектора области данных, что позволяет пересчитать номера кластеров в абсолютные смещения носителя.

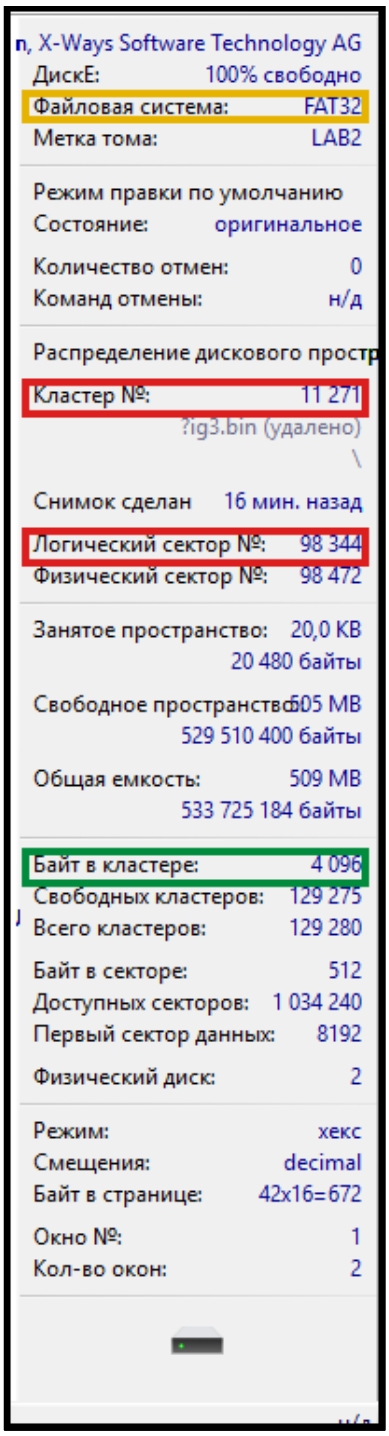


Рисунок 8 — Параметры тома в панели сведений WinHex

Для перехода от записи файла к его кластерам используется контекстное меню «Навигация», представленное на рисунке 9.

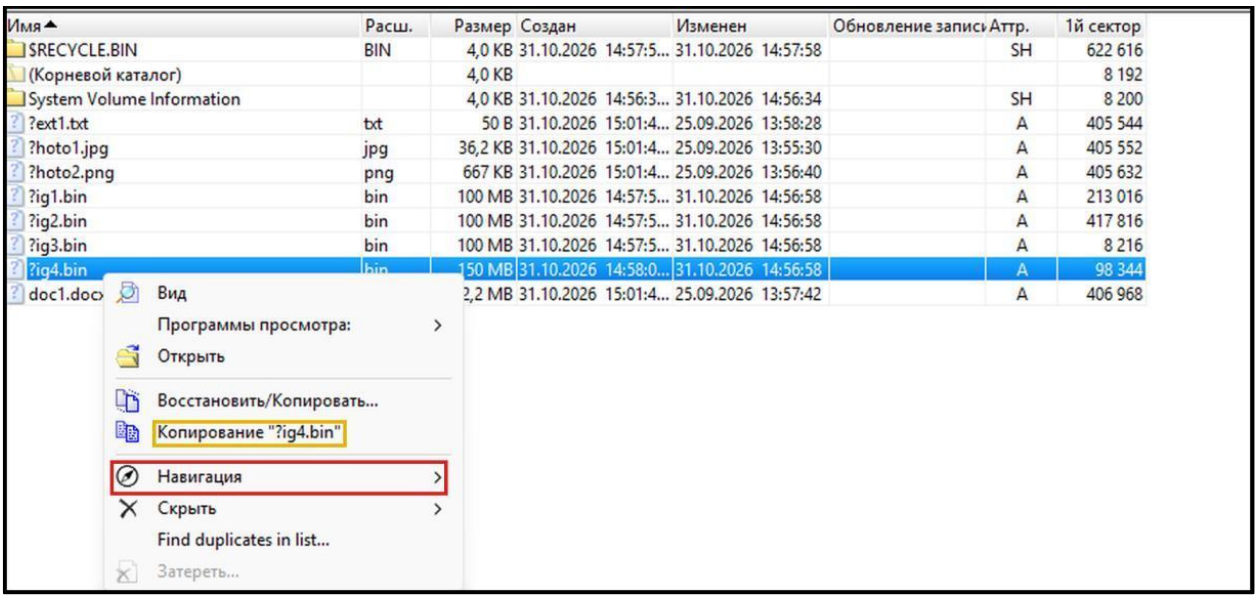


Рисунок 9 — Переход к структурам файловой системы через контекстное меню

Список кластеров выделенного файла приведён на рисунке 10; последовательность кластеров непрерывна, что позволяет вычислить расположение файла на носителе.

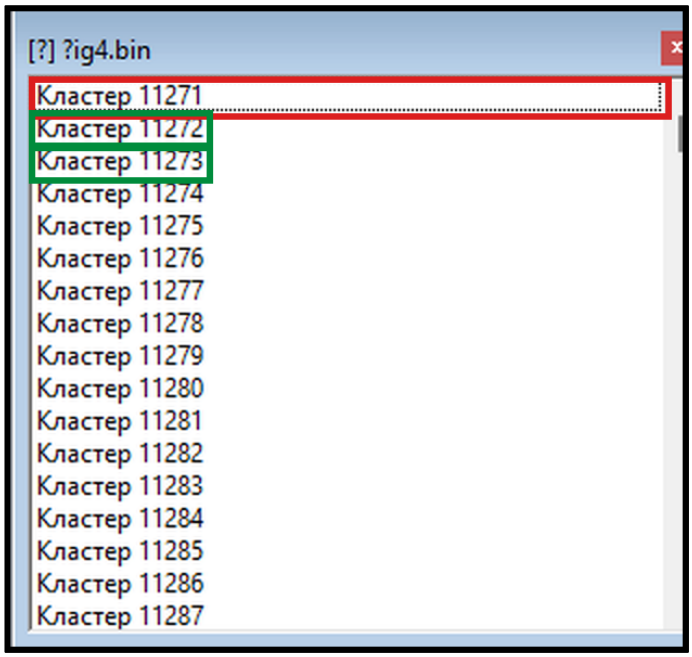


Рисунок 10 — Список кластеров выделенного файла

КОПИЯ ТОМА /HOME И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЁ В WINHEX

После сборки массива выполнен переход к тому /home, входящему в его состав. Том открыт в WinHex в режиме чтения; корневой каталог и

служебные области доступны для просмотра. Вид тома в окне WinHex представлен на рисунке 11.

[Скрин 11: WinHex: том /home после сборки RAID, корневой каталог ext4/squashfs]

Рисунок 11 — Том /home, открытый в окне WinHex после сборки массива

Копия тома /home получена посекторно средствами утилиты dd с размером блока 1 МБ и выводом хода выполнения. Копирование выполнялось отдельной операцией, после завершения предыдущих этапов: образ E01 и петлевое устройство находятся в режиме чтения, а запись велась непосредственно в общую папку виртуальной машины, минуя промежуточное копирование внутри гостевой системы. Такой порядок исключает одновременную работу файловой системы FUSE и дискового кэша при записи и снижает потребление оперативной памяти.

Копия получена командой dd с размером блока 1 МБ и выводом хода выполнения; результат выполнения представлен на рисунке 12. Перед запуском оценены затраты ресурсов: РЕСУРС 15 ГБ читается через FUSE-образ потоково, буфер dd 1 МБ, дополнительная память не более 128 МБ, запись идёт сразу в общую папку без промежуточной копии в гостевой системе, свободного места на накопителе достаточно, поэтому исчерпание памяти виртуальной машины исключено.

[Скрин 12: Терминал: dd-копия тома /home, вывод status=progress (Рис. 22)]

Рисунок 12 — Получение посекторной копии тома /home утилитой dd

Полученный файл-образ тома пригоден для дальнейшего исследования без обращения к исходным образам E01, что обеспечивает неизменность вещественных доказательств.

ЗАДАНИЕ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ФАЙЛОВ

В задании 3 требовалось определить типы файлов, извлечённых из тома, тремя инструментами — Forensic Toolkit, WinHex и штатным

программным обеспечением операционной системы — и сопоставить полученные результаты.

Определение типов средствами FTV приведено на рисунке 13, результат в WinHex — на рисунке 14, контрольная сверка штатным программным обеспечением — на рисунке 15.

[Скрин 13: fidentify / file — результат определения типа файлов задания 3]

Рисунок 13 — Определение типов файлов средствами FTV

[Скрин 14: WinHex: содержимое файла задания 3, видны сигнатуры]

Рисунок 14 — Определение типа файла по сигнатуре в WinHex

[Скрин 15: Штатное ПО (Просмотр/Проводник) для файла задания 3 — контрольная сверка]

Рисунок 15 — Контрольная сверка результата штатным программным обеспечением

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы из четырёх посекторных образов E01 собраны RAID-массивы уровней 0, 1, 5 и 10, выполнено чтение входящих в них логических томов и исследовано содержимое тома на байтовом уровне.

Установлено, что решающим источником сведений о структуре массива служат метаданные суперблока: автоматическая сборка не учитывает порядок ролей и в случае несовпадения с порядком подключения дисков формирует массив со сдвигом полос. Именно поэтому массив RAID5 не читался в R-Studio, а корень тома отображался служебной структурой. Применение mdadm --examine к каждому диску дало точные роли и устранило необходимость повторных попыток автоматической сборки.

Подтверждено различие возможностей инструментов: R-Studio уверенно читает массивы уровней 0, 1 и 10, UFS Explorer — RAID10, а образы формата E01 открываются не во всех версиях инструментов напрямую и требуют предварительного монтирования в FTK Imager в режиме Block Device с флагом Read Only.

Полученная посекторная копия тома /home пригодна для дальнейшего исследования без обращения к исходным образам, что обеспечивает неизменность вещественных доказательств: все действия выполнялись с производными объектами и в режиме чтения.